Feuille d'exercices du chapitre 6 : dérivation première partie

Nombre dérivé

Exercice n° 1. ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x + 4$.

1. a) Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$.
   b) En déduire que f est dérivable en 1. Que vaut alors $f'(1)$?

2. Montrer que f est dérivable en 3 et déterminer $f'(3)$.

Exercice n° 2. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6$.

1. a) Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 2 et $2 + h$.
   b) En déduire que f est dérivable en 2. Que vaut alors $f'(2)$?

2. Montrer que f est dérivable en -3 et déterminer $f'(-3)$.

Exercice n° 3. ♠ ♠ ♠ On considère la fonction $f : x \mapsto 4x^2 - 2x + 6$, définie sur $\mathbb{R}$.

1. a) Soit h un réel non nul. Calculer le taux de variation de f entre 1 et $1 + h$.
   b) En déduire que f est dérivable en 1. Que vaut alors $f'(1)$?

2. Montrer que f est dérivable en 4 et déterminer $f'(4)$.

Nombre dérivé : écriture alternative

Dans les exercices qui suivent, on propose une écriture alternative du taux d'accroissement d'une fonction en un point. Une fonction est dérivable en un réel a si le quotient $\dfrac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie lorsque x tend vers a.

Exercice n° 4. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

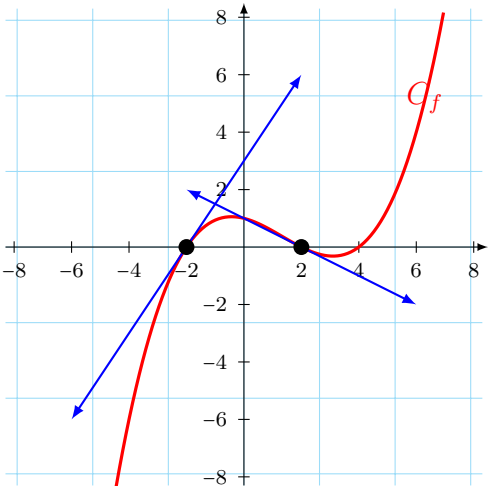
1. Démontrer que pour tout réel $x \neq 3$, $\dfrac{f(x) - f(3)}{x - 3} = \dfrac{-1}{3x}$.
2. En déduire la valeur du nombre dérivé en 3 de la fonction f.

Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x + 1$.

1. Démontrer que pour tout réel $x \neq 1$, $\dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 2x + 1$.
2. En déduire la valeur du nombre dérivé en 1 de la fonction f.

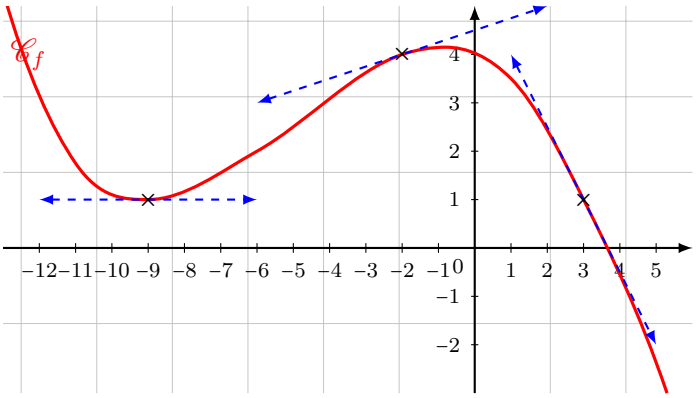
Tangentes

Exercice n° 6. ♠ On donne sur la figure ci-dessous la courbe représentative C_f d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes à cette courbe en certains points.



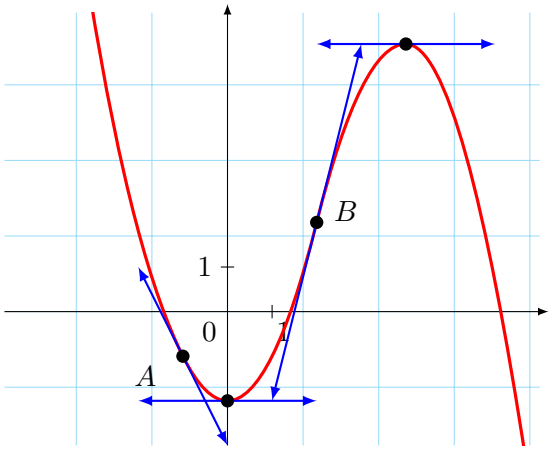
1. Déterminer graphiquement $f(-2)$; $f(0)$ et $f(2)$.
2. Déterminer graphiquement $f'(-2)$ et $f'(2)$.

Exercice n° 7. ♠ On donne sur la figure ci-dessous la courbe représentative C_f d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes à cette courbe en certains points.



1. Déterminer graphiquement $f(3)$; $f(-2)$ et $f(-9)$.
2. Déterminer graphiquement $f'(3)$; $f'(-2)$ et $f'(-9)$.

Exercice n° 8. ♠ ♠ On donne sur la figure ci-dessous la courbe représentative C_f d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ ainsi que les tangentes à cette courbe en certains points.



1. Déterminer graphiquement $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$ et $f(4)$.
2. Déterminer graphiquement $f'(-1)$, $f'(0)$, $f'(2)$ et $f'(4)$.
3. En déduire l'équation réduite des tangentes correspondantes.

Fonctions dérivées

Exercice n° 9. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis l'expression de sa dérivée.

a) $f(x) = x - 12$

b) $g(x) = x^2 - x + 1$

c) $h(x) = 5x^3 - 3x^2 + x$

d) $i(x) = 7 - 2x^2$

e) $j(x) = 4x^3 + 2\sqrt{x}$

f) $k(x) = \dfrac{1}{x} + 6x$

g) $l(x) = 9x^2 - 5\sqrt{x}$

h) $m(x) = 8 - \dfrac{5}{x^3}$

i) $n(x) = x^5 + 3x^2$

j) $p(x) = 6\sqrt{x} - x$

k) $q(x) = 2x - \dfrac{4}{x}$

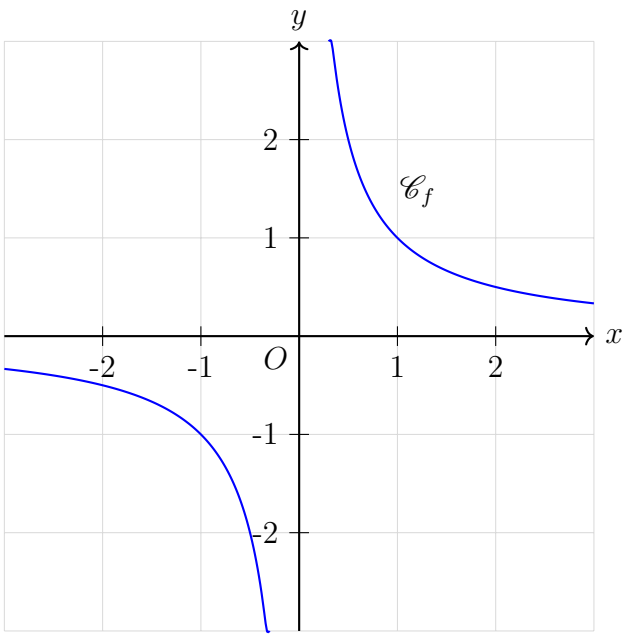
l) $r(x) = \dfrac{3}{x^2} + x^2$

Exercice n° 10. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel $x \neq 0$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

1. Donner l'expression de $f'(x)$ pour tout réel $x \neq 0$.

2. a) Calculer $f'(1)$ et $f(1)$.
   b) En déduire l'équation réduite de la tangente T_1 au point de la courbe d'abscisse 1.
   c) Tracer la tangente T_1 à l'aide de son équation réduite sur le graphique ci-contre.

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_2 au point de la courbe d'abscisse 2.



Exercice n° 11. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

1. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout réel x.

2. a) Déterminer l'équation réduite de la tangente T_A au point A d'abscisse 1 de la courbe C_f.
   b) Le point de coordonnées $(-3\,;-14)$ appartient-il à la tangente T_A ?
   c) Le point de coordonnées $(0\,;8)$ appartient-il à la tangente T_A ?

3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_B au point B d'abscisse -2 de la courbe C_f.

4. Les tangentes T_A et T_B sont-elles parallèles ?

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠

Soit f la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{a}{x} + b\sqrt{x}$$

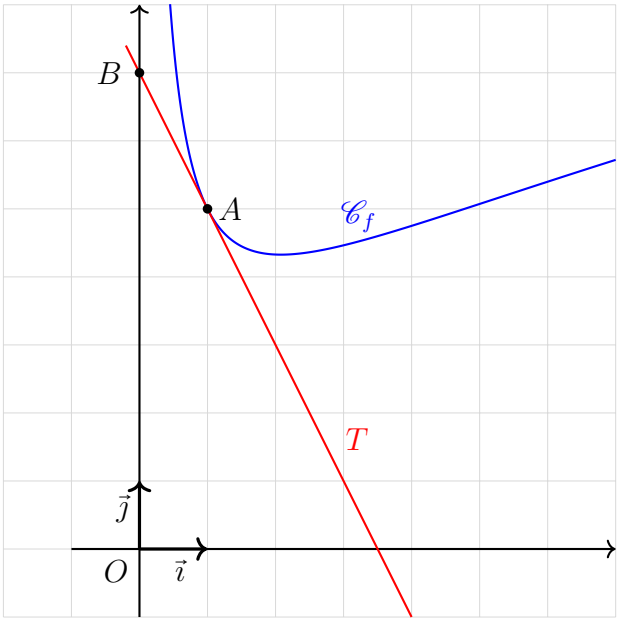
avec a et b deux réels.

On a tracé ci-contre dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ pour deux valeurs particulières de a et b :

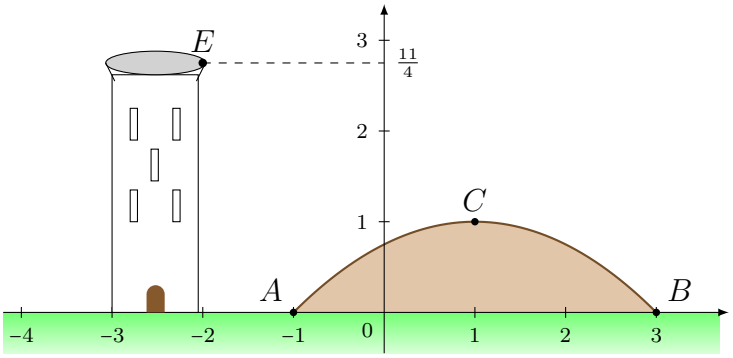
— la courbe représentative de f notée $\mathscr{C}_f$;

— une tangente T à la courbe $\mathscr{C}_f$

Avec les informations données sur le graphique, déterminer les valeurs de a et b.



Exercice n° 13. ♠ ♠ ♠ Sur la figure ci-dessous, « l'arc » de parabole ABC représente une colline, le sol est symbolisé par l'axe des abscisses. Un observateur est placé en $E(-2\,;\frac{11}{4})$. Le but de cet exercice est de déterminer les points de la colline et ceux du sol (au-delà de la colline) qui ne sont pas visibles du point d'observation E.



1. On note f la fonction définie sur $[-1\,;3]$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ qui représente « l'arc » ABC. Démontrer que $f(x) = -\frac{1}{4}(x^2 - 2x - 3)$.

2. f est dérivable sur $[-1\,;3]$. Montrer que pour tout $x \in [-1\,;3]$, $f'(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.

3. a) Tracer sur la figure ci-dessus les rayons lumineux issus de E et déterminer graphiquement les points de la colline et ceux du sol qui ne sont pas visibles depuis le point E.
   b) Soit $a \in [-1;3]$. Montrer que l'équation réduite de la tangente T_a à la courbe C_f au point d'abscisse a a pour équation réduite : $y = \frac{1}{2}(1-a)x + \frac{1}{4}a^2 + \frac{3}{4}$
   c) Déterminer le réel a tel que le point $E(-2;\frac{11}{4})$ appartienne à la tangente T_a.
   d) En déduire les abscisses des points qui ne sont pas visibles par l'observateur qui est placé au point E.

Dérivée d'un produit et d'un quotient

Exercice n° 14. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer sa dérivée **sans développer**.

a) $f : x \mapsto (-5x^2+1)(2x^2+3x)$

b) $g : x \mapsto \dfrac{1}{x}(3x-5)$

c) $h : x \mapsto 5\sqrt{x}(3x+1)$

d) $k : x \mapsto 10x\sqrt{x}$

Exercice n° 15. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis calculer sa dérivée.

a) $f : x \mapsto \dfrac{3x}{x^2+1}$

b) $g : x \mapsto \dfrac{x^3}{x+4}$

c) $h : x \mapsto \dfrac{-2x+1}{x^2-x-2}$

d) $k : x \mapsto \dfrac{3}{\sqrt{x}}$

Exercice n° 16. ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle est dérivable, puis l'expression de sa dérivée.

a) $f(x) = x^2(3x+1)$

b) $g(x) = \dfrac{2x-1}{x}$

c) $h(x) = (x+1)(x^2-2)$

d) $i(x) = \dfrac{x^2+1}{x^3}$

e) $j(x) = \dfrac{4x^2+1}{2x-3}$

f) $k(x) = (x-1)(x^2+2x)$

g) $l(x) = \dfrac{5x+2}{x^2}$

h) $m(x) = (2x+3)(x-4)$

i) $n(x) = \dfrac{x^3+1}{x}$

j) $p(x) = (x^2+1)(3x-2)$

k) $q(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{x^2+1}$

l) $r(x) = \sqrt{x}(x^2+3)$

Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}\backslash\{2\}$ par $f(x) = \dfrac{3x-1}{x-2}$ et $g(x) = \dfrac{5}{x-2}$.

1. Déterminer les dérivées de f et de g. Que constate-t-on ?

2. Existe-t-il d'autres fonctions dont la dérivée est égale à f' ? Si oui lesquelles ?

Exercice n° 18. ♠ ♠ ♠ De retour de vacances, Léane emprunte l'autoroute allemande où la vitesse n'est pas limitée. Au passage de la frontière avec la France, elle réalise que la limitation de vitesse est de 130 km/h. Afin de respecter celle-ci, elle freine et stabilise sa vitesse au bout de 4 secondes.
La distance parcourue, en **mètres**, par la voiture après t secondes depuis le passage de la frontière vérifie :

$$\text{pour tout } t \in [0\,;4], \quad d(t) = \frac{480t}{t+12}$$

1. Calculer la vitesse moyenne de la voiture entre $t = 0{,}5$ seconde et $t = 3$ secondes.
2. Montrer que pour tout $t \in [0;4]$, $d'(t) = \dfrac{5760}{(t+12)^2}$.
3. En déduire la vitesse instantanée du véhicule à l'instant $t = 0{,}5$.
4. Léane aperçoit un radar à l'instant $t = 0{,}5$. Aura-t-elle une contravention pour excès de vitesse ?

Exercice n° 19. ♠ ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \dfrac{2x}{1-x}$.

Existe-t-il une tangente à la courbe C_f qui passe par le point de coordonnées $(-2\,;-1)$? Justifier.

Démonstrations des expressions des dérivées usuelles

Exercice n° 20. ♠ On propose dans cet exercice d'étudier la dérivabilité d'une fonction affine quelconque définie sur $\mathbb{R}$ de la forme $f(x) = mx + p$ avec m et p deux réels.

Soit a un réel et h un réel non nul.

1. Montrer que $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h} = m$.
2. En déduire que la fonction f est dérivable en a et en déduire la valeur de $f'(a)$.

Exercice n° 21. ♠ ♠ On propose dans cet exercice d'étudier la dérivabilité de la fonction inverse sur $\mathbb{R}^*$. On note $f(x) = \dfrac{1}{x}$ pour tout réel $x \neq 0$.

Soit $a \neq 0$ et h un réel non nul tel que $a + h \in \mathbb{R}^*$. Le taux d'accroissement en a de la fonction f est alors :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h}$$

1. Justifier que $\dfrac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \dfrac{-1}{a(a+h)}$.
2. Vers quelle valeur tend $\dfrac{-1}{a(a+h)}$ lorsque h tend vers 0 ?
3. En déduire la valeur de $f'(a)$.

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ On propose dans cet exercice d'étudier la dérivabilité de la fonction racine carrée sur $[0\,;+\infty[$. On note $f(x) = \sqrt{x}$ pour tout $x \in [0\,;+\infty[$.

1. a) Soit $h > 0$ un réel strictement positif quelconque. Établir que $\dfrac{f(0+h) - f(0)}{h} = \dfrac{1}{\sqrt{h}}$.

   b) Quelle est la limite de $\dfrac{1}{\sqrt{h}}$ lorsque h tend vers 0 ?

   c) En déduire que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.

2. Soit $a > 0$ et $h \neq 0$ un réel tel que $a + h \in [0; +\infty[$. Le taux d'accroissement en a de la fonction f s'exprime par :

$$\frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h}$$

   a) Justifier que $\dfrac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \dfrac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}$

   b) Vers quelle valeur tend $\dfrac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}$ lorsque h tend vers 0 ?

   c) En déduire la valeur de $f'(a)$.